Polinomios: grados y polinomios especiales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Polinomios: grados y especiales

Un **polinomio** es una suma de términos (monomios) con literales y exponentes naturales: $P(x) = 3x^3 - 2x + 5$.

Conceptos clave:

- **Valor numérico:** reemplazar la variable: $P(2) = 3(8) - 4 + 5 = 25$.
- **Grado relativo:** exponente de la variable en cada término. **Grado absoluto (G.A.):** mayor suma de exponentes de un término.
- **Término independiente:** el que no tiene variable (5).

Ejemplo: en $P(x,y) = 5x^3y^2 - 4xy^4 + 7$: G.R.(x) = 3, G.R.(y) = 4, G.A. = 5.

Ejemplo 2: halla m si el G.A. de $P(x,y) = x^{m+1}y^3 - 2x^2y^5$ es 7 → el primer término debe tener grado $m + 1 + 3 = 7$ → **m = 3**.

Practica: 1) G.A. de $4x^2y^3 - 7x^4y + 2$. 2) $P(x) = x^2 - 3x + 1$, calcula $P(-2)$. 3) ¿Cuál es el término independiente de $3x^4 - x + 6$? 4) Halla m si G.A.$(x^2y^m - x^3y) = 6$.